Teoría de C#

El 05 Arbol de fundamentos explica la computadora y la web, pero no el lenguaje. Esta nota es la teoría de C# y .NET que necesitas **antes** de escribir el código de cada día. No cambia las horas de la semana: los primeros 20 minutos de cada sesión de código (martes a jueves) son lectura de la sección del día; el resto es teclado.

Regla del plan: aquí hay ejemplos cortos para entender cada concepto, pero no las soluciones de los ejercicios. Esos los escribes tú.

Cómo usar esta nota

Día	Lectura (20 min)	Código (70 min)
Mar 6 oct	1. Qué es .NET (ampliada, ~35 min; si no alcanza, termínala antes del miércoles) · 2. Anatomía de un proyecto (ampliada) · 3. Tipos (ampliada)	Primer proyecto por CLI, tipos, desbordamiento → laboratorio en 12 Clase Primer proyecto por CLI
Mié 7 oct	4. Control de flujo (ampliada) · 5. `double` vs. `decimal` (ampliada)	Ciclos y tabla de pagos
Jue 8 oct	6. Métodos · 7. Convenciones	`CalcularInteres` y commit de los 5 ejercicios

Al terminar cada sección, contesta en voz alta sus preguntas de repaso sin mirar. Si no puedes, vuelve a leerla antes de programar.

---

1. Qué es .NET y cómo corre tu código

Esta sección va de abajo hacia arriba: primero qué entiende la CPU, después cómo llega tu código hasta ahí, y al final cada pieza de .NET (compilador, runtime, SDK, CLI, CLR y DLL) con lo que hace en concreto. Ningún término se usa antes de explicarlo. Puede tomarte más de 20 minutos; está bien, esta sección es la base de todo lo demás.

1.1 Lo único que entiende la CPU: código máquina

La CPU no entiende C#, ni texto, ni palabras. Solo entiende **instrucciones**: números guardados en bytes, cada uno con un significado fijo para ese tipo de procesador. A eso se le llama **código máquina**.

Por ejemplo, en un procesador Intel o AMD (arquitectura **x64**), los dos bytes `01 D8` significan "suma el registro B al registro A". Así de pequeño es cada paso: mover un número, sumar, comparar, saltar a otra instrucción. Un programa es una lista de millones de esas instrucciones.

Dos consecuencias importantes:

1. **Cada familia de procesadores tiene su propio código máquina.** Los bytes de x64 (tu PC) no significan lo mismo en **ARM64** (un celular, una Mac reciente). Un programa en código máquina para x64 no corre en ARM64.
2. **Nadie escribe código máquina a mano.** Escribimos **código fuente** (texto en un lenguaje como C#) y algo tiene que traducirlo a código máquina.

1.2 Qué significa compilar

Compilar es traducir un programa completo de un lenguaje a otro **antes** de ejecutarlo, revisando que no tenga errores. El programa que hace eso se llama **compilador**.

Analogía: compilar es como traducir un libro completo antes de publicarlo. Un **intérprete**, en cambio, es como un traductor simultáneo que va traduciendo frase por frase mientras el orador habla.

Un compilador trabaja en cuatro pasos:

Paso	Qué hace	Ejemplo con `int plazo = 12;`
1. Análisis léxico	Corta el texto en piezas con significado (**tokens**)	`int` · `plazo` · `=` · `12` · `;`
2. Análisis sintáctico	Revisa que las piezas formen frases válidas del lenguaje	"tipo, nombre, igual, valor, punto y coma" es una declaración válida
3. Análisis semántico	Revisa que tengan sentido: tipos, nombres que existan	`12` sí cabe en un `int`
4. Generación de código	Escribe el resultado en el lenguaje destino	Instrucciones que guardan 12 en `plazo`

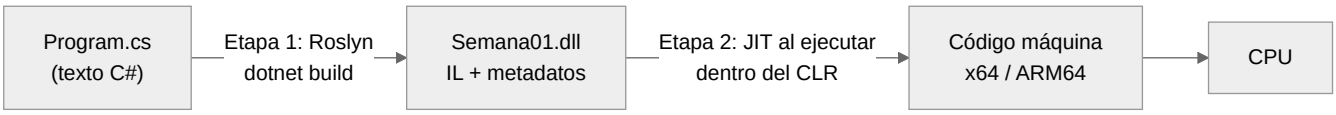
Si escribes `int plazo = "doce";`, el paso 3 falla: no se puede guardar texto en un `int`. El compilador te da el error **CS0029** y **no genera nada**: tu programa nunca llega a correr. Esa es la gran ventaja de un lenguaje compilado:

- **Error en tiempo de compilación:** lo detecta el compilador, antes de ejecutar. Lo ves tú en Visual Studio.
- **Error en tiempo de ejecución:** aparece mientras el programa corre. Lo ve el usuario, o el cliente en producción.

Comparación que ya conoces: en JavaScript (tu React y Next.js) no hay un paso de compilación que revise tipos. `let plazo = "doce"; plazo * 2` corre y te da `NaN` en el navegador. En C# ese error no sale de tu máquina. TypeScript existe justamente para agregarle a JavaScript ese paso de revisión.

1.3 La particularidad de C#: compila dos veces

C# no compila directo a código máquina. Lo hace en **dos etapas**:



1. **Al compilar (`dotnet build`):** el compilador de C#, llamado **Roslyn**, traduce tu código a **IL** (*Intermediate Language*, lenguaje intermedio). El IL es parecido al código máquina, pero no es de ningún procesador real: es de un procesador imaginario que define .NET. Se guarda en un archivo `.dll`.
2. **Al ejecutar (`dotnet run`):** el **JIT** (*Just-In-Time compiler*, compilador "justo a tiempo") traduce el IL al código máquina del procesador donde estás corriendo, en ese momento, método por método.

¿Por qué dos etapas y no una?

- **Portabilidad:** la misma `.dll` corre en Windows x64, en un Linux ARM64 o en una Mac. El JIT de cada máquina hace la última traducción.
- **Optimización para la máquina real:** el JIT sabe exactamente qué CPU tienes y puede usar sus instrucciones más nuevas.
- **Metadatos:** la `.dll` guarda la descripción completa de tu código (clases, métodos, tipos). Eso permite cosas como `GetType()`, IntelliSense o la inyección de dependencias de ASP.NET Core (sección 1.7).

El costo: la primera vez que se llama cada método hay que esperar al JIT. Por eso la primera petición a una API .NET recién arrancada es más lenta que las siguientes.

1.4 Qué es un runtime

"Runtime" significa "tiempo de ejecución" y se usa con dos sentidos:

1. **El momento** en que el programa corre ("error en runtime" = error en tiempo de ejecución).
2. **El software que tiene que estar instalado para que un programa pueda correr.** Este es el sentido de "el runtime de .NET".

Analogía: un archivo `.mp4` no se reproduce solo; necesitas un reproductor de video. Tu `Semana01.dll` tampoco corre sola: tiene IL, que ninguna CPU entiende, así que necesita al runtime de .NET para traducirla y ejecutarla.

Ancla que ya conoces: Node.js es el runtime de JavaScript fuera del navegador. Cuando corres `npm run dev` en Next.js, Node.js es quien ejecuta tu código. El runtime de .NET cumple el mismo papel para C#.

Qué contiene el runtime de .NET:

Pieza	Qué es	Archivo real
El **CLR**	El motor que ejecuta tu programa (sección 1.6)	`coreclr.dll`
La **biblioteca base (BCL)**	Código ya escrito que tu programa usa: `Console`, `Math`, `string`, `List<T>`, `DateTime`…	Cientos de `.dll`: `System.Console.dll`, `System.Private.CoreLib.dll`…
El **host**	El programa que arranca todo y busca el runtime correcto	`dotnet.exe`

Míralo en tu máquina: abre `C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\` y entra a la carpeta `10.0.x`. Vas a ver unos 200 archivos `.dll`: eso *es* el runtime. Ahí está `coreclr.dll` (el CLR) y `System.Console.dll` (donde vive el `Console.WriteLine` que usaste). En la misma carpeta `shared` hay otra llamada `Microsoft.AspNetCore.App`: el runtime extra que necesitan las APIs web. `dotnet --list-runtimes` te lista todo.

Por qué en DiSí nunca instalaste un runtime: las apps de DiSí usan **.NET Framework 4.x**, que viene integrado en Windows. El **.NET moderno** (5, 6, 8, 10) se instala aparte y corre también en Linux y Mac. Para publicar una API .NET 10 en IIS se instala el **Hosting Bundle**, que es el runtime más el módulo que conecta IIS con .NET.

1.5 Qué es el SDK y qué es una CLI

SDK (*Software Development Kit*, kit de desarrollo) es la caja de herramientas para **construir** programas, no solo correrlos.

Analogía: el runtime es el reproductor de video; el SDK es el estudio de edición completo, que además trae su propio reproductor para probar lo que editas.

El SDK trae	Para qué
Roslyn (`csc.dll`)	Compilar C# a IL
MSBuild	El organizador de la compilación: lee tu `.csproj`, decide qué compilar, en qué orden y con qué paquetes. Visual Studio lo usa por debajo cuando presionas "Compilar"
Plantillas	Los proyectos que crea `dotnet new console`
Cliente de NuGet	Descargar paquetes (sección 1.8)
La CLI `dotnet`	Los comandos para usar todo lo anterior
Un runtime	Para correr lo que compilas

Se instala en `C:\Program Files\dotnet\sdk\`. Ojo con los números: el SDK `10.0.100` trae el runtime `10.0.0`; numeran distinto. `dotnet --info` te muestra los dos.

En resumen: en tu máquina de desarrollo instalas el **SDK**; en un servidor de producción basta con el **runtime**.

Qué es una CLI

Hay dos formas de darle órdenes a un programa:

- **GUI** (*Graphical User Interface*): con ventanas, botones y clics. Visual Studio es una GUI.
- **CLI** (*Command Line Interface*, interfaz de línea de comandos): escribiendo comandos de texto.

La **terminal** (PowerShell) es la ventana donde escribes; la **CLI** es el programa que recibe y ejecuta lo que escribes. `dotnet` es una CLI, igual que `git` y que `npm`, que ya usas.

Anatomía de un comando:

`dotnet`	`new`	`console`	`-n Semana01`
El programa (`dotnet.exe`)	El subcomando: qué acción	El argumento: sobre qué	Una opción; `-n` es la forma corta de `--name`

¿Para qué la CLI si existe Visual Studio?

- **Visual Studio la usa por debajo.** El botón "Compilar" hace lo mismo que `dotnet build`. Si entiendes la CLI, entiendes qué hace el IDE por ti.
- **Se puede automatizar.** Un servidor de integración continua, como GitHub Actions en la semana 11, no tiene ventanas ni botones: solo ejecuta comandos.
- **Es igual en todos lados:** Windows, Linux, Mac, Docker.

Para explorar: `dotnet --help`, y `dotnet new --help` para ver las opciones de un subcomando.

1.6 El CLR: qué hace en concreto

CLR significa *Common Language Runtime*. Es el motor del runtime, el archivo `coreclr.dll`. Piensa en él como **el sistema operativo de tu programa**: Windows administra los programas de tu PC; el CLR administra todo lo que pasa dentro de tu programa .NET.

Esto es lo que pasa, en orden, cuando ejecutas `dotnet run` o das doble clic a `Semana01.exe`:

1. **Arranque.** El host lee `Semana01.runtimeconfig.json` para saber qué versión de runtime necesitas, la busca en `C:\Program Files\dotnet\shared\` y carga `coreclr.dll` dentro de tu proceso.
2. **Preparación de la memoria.** El CLR reserva el **heap administrado**, la zona de memoria donde vivirán tus objetos, y arranca el **recolector de basura**.
3. **Carga de ensamblados.** Abre `Semana01.dll`, lee sus metadatos y encuentra el **punto de entrada** (`Main`). Las demás `.dll` las carga hasta que las necesita: `System.Console.dll` se carga la primera vez que tu código usa `Console`.
4. **Verificación de tipos.** Revisa que el código no haga operaciones ilegales, como tratar un número como si fuera la dirección de un objeto. Por eso en C# no hay los errores de memoria corrupta típicos de C y C++.
5. **JIT.** Cada método se traduce a código máquina la primera vez que se llama, y esa traducción se reutiliza. Si un método se llama muchas veces (más de 30), el CLR lo vuelve a compilar con más optimizaciones. A esto se le llama **compilación por niveles** (*tiered compilation*).
6. **Administración de memoria.** Cada vez que creas un objeto, el CLR le da espacio en el heap. Cuando ya nadie lo usa, el **recolector de basura** (GC) lo libera. Tú nunca liberas memoria a mano. Lo verás a fondo en la semana 2.
7. **Excepciones.** Cuando algo falla (por ejemplo, la `OverflowException` del laboratorio), el CLR busca hacia atrás un `catch` que la maneje. Si no lo encuentra, termina el programa e imprime la **pila de llamadas** (*stack trace*): el camino exacto de métodos donde ocurrió.
8. **Reflexión.** Como guarda los metadatos en memoria, tu código puede preguntar "¿de qué tipo es esto?". Eso es `GetType()`, que usas en el laboratorio del martes.
9. **Hilos y código nativo.** Administra los hilos (semana 5, `async`) y permite llamar a `.dll` nativas de Windows cuando hace falta.

En DiSí: tus apps de .NET Framework corren dentro de `w3wp.exe`, el proceso de IIS. Ahí adentro está cargado el CLR viejo (el de .NET Framework, archivo `clr.dll`). Es el mismo concepto, otra versión del motor.

1.7 Qué es una DLL

DLL significa *Dynamic-Link Library*, biblioteca de enlace dinámico. Es una idea de Windows de los años 80:

- Una **biblioteca** es código ya escrito que otros programas reutilizan.
- **Enlace estático:** copiar ese código dentro de cada programa que lo usa. Si 50 programas lo usan, hay 50 copias, y corregir un error obliga a recompilar los 50.
- **Enlace dinámico:** el código vive en un archivo aparte (la `.dll`) y cada programa lo **carga al ejecutarse**. Una sola copia, compartida y actualizable por separado.

Dos tipos de DLL con la misma extensión

	DLL nativa	DLL de .NET (ensamblado)
Ejemplos	`kernel32.dll`, `coreclr.dll`	`Semana01.dll`, `System.Console.dll`, `Newtonsoft.Json.dll`
Contiene	Código máquina de un procesador	**IL + metadatos**
Quién la ejecuta	La CPU, directamente	El CLR, a través del JIT
Corre en otro sistema operativo	No	Sí, si ahí hay runtime de .NET

A una DLL de .NET se le llama **ensamblado** (*assembly*). Las dos usan el mismo formato de archivo de Windows: **PE** (*Portable Executable*), el mismo de los `.exe`.

Compruébalo con lo que aprendiste el lunes: todo archivo PE empieza con los bytes `4D 5A`, que en ASCII son las letras **MZ** (las iniciales de Mark Zbikowski, el ingeniero de Microsoft que diseñó el formato en los 80). En PowerShell, desde `Semana01`:

```
Format-Hex .\bin\Debug\net10.0\Semana01.dll | Select-Object -First 3
```

Vas a ver `4D 5A` al principio. Estás leyendo tu propio programa en hexadecimal.

Qué hay dentro de un ensamblado

Parte	Qué guarda	Para qué sirve
Encabezado PE	Que es un archivo ejecutable de Windows	Que el sistema operativo lo reconozca
Encabezado CLI	Que es código **administrado** (de .NET)	Que se sepa que lo debe ejecutar el CLR, no la CPU directo
Código IL	Tus métodos traducidos a IL	Lo que el JIT convierte en código máquina
Metadatos	Tablas con todas tus clases, métodos, parámetros y tipos, y todo lo que usas de otras `.dll`	Reflexión, IntelliSense, verificación de tipos
Manifiesto	La identidad del ensamblado: nombre, versión, cultura, firma; y la lista de ensamblados de los que depende	Que el CLR sepa qué más cargar y qué versión
Recursos	Archivos incrustados: imágenes, textos, traducciones	Llevar datos dentro del mismo archivo

Así se ve en IL tu `Console.WriteLine("Hola")`:

```
ldstr  "Hola"                                                  // pon el texto "Hola" en la pila
call   void [System.Console]System.Console::WriteLine(string)  // llama a WriteLine, que está en System.Console.dll
ret                                                            // regresa
```

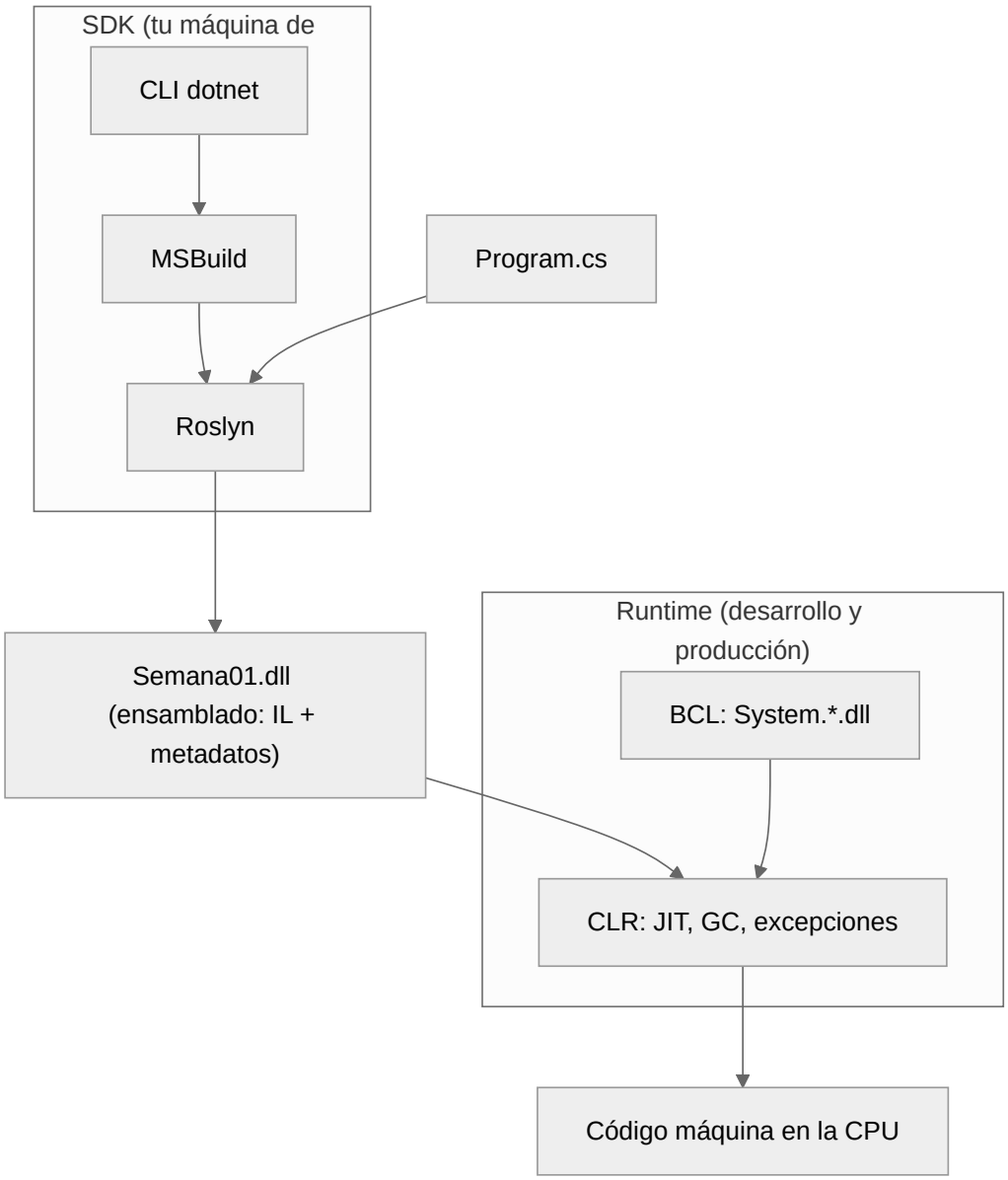
Fíjate en `[System.Console]`: el IL dice exactamente en qué ensamblado está el método. Así sabe el CLR qué `.dll` cargar. En la semana 2 abrirás tu propia `.dll` con **ILSpy** y verás esto en tu código.

Lo que caracteriza a un ensamblado de .NET

- **Se describe a sí mismo:** con los metadatos no necesita archivos extra para que otro programa sepa qué contiene. Por eso al agregar una referencia, Visual Studio te muestra sus clases en IntelliSense.
- **Tiene identidad con versión:** nombre + versión + cultura + firma. Dos versiones de la misma biblioteca son ensamblados distintos.
- **Es portable:** el mismo archivo sirve para cualquier sistema operativo y procesador que tenga el runtime.
- **Se carga por demanda:** el CLR lo carga hasta que se necesita, no al arrancar.
- **Tu app también es una `.dll`:** en .NET moderno, `Semana01.exe` es solo un lanzador pequeño; tu programa real es `Semana01.dll`. Prueba `dotnet bin\Debug\net10.0\Semana01.dll`: corre igual, sin el `.exe`.

En DiSí: la carpeta `bin` de tus apps MVC está llena de ensamblados: los tuyos y los de NuGet (`Newtonsoft.Json.dll`, etc.). ¿Has visto `<bindingRedirect>` en el `web.config`? Existe porque dos bibliotecas pedían versiones distintas del mismo ensamblado y había que decirle al CLR cuál cargar. En .NET Framework eso se llamaba el "infierno de las DLL"; el .NET moderno lo resuelve casi siempre solo.

1.8 Cómo encajan todas las piezas



Y las tres palabras que se confunden en entrevistas:

Término	Qué es	Analogía
C#	El lenguaje: la sintaxis y las reglas que escribes	El idioma
.NET	La plataforma completa: runtime + bibliotecas + SDK	El país donde se habla
CLR	El motor que ejecuta tu programa	El intérprete en tiempo real

En el plan usas **.NET 10 (LTS)**, que trae **C# 14**. LTS (*Long Term Support*) significa 3 años de soporte; las versiones pares son LTS y las impares duran menos.

NuGet es el gestor de paquetes de .NET, como npm en JavaScript: descarga ensamblados de otros (por ejemplo, `Google.Apis.Calendar.v3` en la semana 8) y los deja disponibles para tu proyecto.

Para comprobar en tu máquina (10 min)

1. `dotnet --info`: ubica la versión del SDK y la del runtime. ¿Son el mismo número?
2. `dotnet --list-runtimes`: ¿cuántos runtimes tienes y de qué tipo?
3. Abre `C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\10.0.x\` y encuentra `coreclr.dll` y `System.Console.dll`.
4. Después del laboratorio del martes: `Format-Hex` sobre tu `Semana01.dll` y encuentra `4D 5A`.
5. Ejecuta tu programa con `dotnet bin\Debug\net10.0\Semana01.dll`, sin el `.exe`.

Preguntas de repaso

- ¿Qué es el código máquina y por qué un programa para x64 no corre en ARM64?
- ¿Qué significa compilar? ¿Qué diferencia hay entre un error de compilación y uno de ejecución?
- ¿Por qué C# compila en dos etapas? ¿Qué ganas y qué pagas?
- ¿Qué es un runtime? Dame un ejemplo fuera de .NET.
- ¿Qué trae el SDK que no trae el runtime? ¿Qué instalas en un servidor de producción?
- ¿Qué es una CLI y por qué Visual Studio no la reemplaza?
- Cuenta qué hace el CLR desde que ejecutas tu programa hasta que imprime algo.
- ¿Qué diferencia hay entre una DLL nativa y un ensamblado de .NET? ¿Qué contiene un ensamblado?

Tarjetas de repaso

Pregunta	Respuesta
¿Qué es el código máquina?	Instrucciones en bytes que una familia de CPU entiende directamente; cada arquitectura (x64, ARM64) tiene el suyo
¿Qué significa compilar?	Traducir el programa completo a otro lenguaje antes de ejecutarlo, revisando errores
¿Error de compilación vs. de ejecución?	El de compilación lo detecta el compilador antes de correr; el de ejecución aparece mientras el programa corre
¿Qué es el IL?	Intermediate Language: el lenguaje intermedio al que Roslyn compila C#; no es de ningún procesador real
¿Qué es el JIT?	El compilador del CLR que traduce IL a código máquina al ejecutar, método por método, la primera vez que se llama
¿Qué es un runtime?	El software que debe estar instalado para que un programa corra; en .NET: CLR + BCL + host
¿Ejemplo de runtime fuera de .NET?	Node.js para JavaScript, la JVM para Java
¿Qué trae el SDK?	Roslyn, MSBuild, plantillas, NuGet, la CLI dotnet y un runtime
¿Qué se instala en producción, SDK o runtime?	Solo el runtime (en IIS, el Hosting Bundle)
¿Qué es una CLI?	Command Line Interface: un programa que se usa con comandos de texto, como dotnet, git o npm
¿Qué es MSBuild?	El organizador de la compilación: lee el .csproj y coordina compilar, resolver paquetes y copiar archivos
¿Qué archivo es el CLR?	coreclr.dll (en .NET Framework, clr.dll)
¿Qué es una DLL?	Dynamic-Link Library: código en un archivo aparte que los programas cargan al ejecutarse
¿DLL nativa vs. ensamblado .NET?	La nativa tiene código máquina y la ejecuta la CPU; el ensamblado tiene IL + metadatos y lo ejecuta el CLR
¿Qué contiene un ensamblado?	Encabezado PE, encabezado CLI, código IL, metadatos, manifiesto y recursos
¿Con qué bytes empieza un .exe o .dll de Windows?	4D 5A, "MZ" en ASCII
¿Qué es el manifiesto de un ensamblado?	Su identidad (nombre, versión, cultura, firma) y la lista de ensamblados de los que depende

---

2. Anatomía de un proyecto

Esta sección recorre, en orden, lo que pasa desde que creas un proyecto hasta que tienes un programa listo en la carpeta `bin`: qué es un proyecto, qué dice cada línea de su archivo de configuración, qué es `Program.cs`, de dónde salen los paquetes, qué hay en `obj` y `bin`, y qué es una solución. Ningún término se usa antes de explicarlo; los de la sección 1 (compilar, IL, runtime, SDK, CLI, CLR, DLL) se dan por vistos.

2.1 Qué es un proyecto

Un **proyecto** es una **carpeta** con tu código fuente y **un archivo de configuración** que le dice al SDK cómo compilarlo. Cada proyecto, al compilarse, produce **un** ensamblado: una `.dll` (sección 1.7).

Analogía: un proyecto es una **receta con sus ingredientes**. Los ingredientes son tus archivos de código (`.cs`, la extensión de los archivos de C#); la receta es el archivo de configuración, que dice qué platillo sale, para qué cocina y con qué ingredientes comprados aparte.

Los proyectos no se crean desde cero: se crean a partir de una **plantilla**, un proyecto de ejemplo que trae el SDK y que la CLI copia por ti. Este comando:

```
dotnet new console -n Semana01
```

se lee "crea un proyecto nuevo (`new`) a partir de la plantilla de **consola** (`console`, un programa que corre en la terminal) y llámalo (`-n`) `Semana01`". Crea la carpeta `Semana01` con dos archivos:

Archivo	Qué es
`Semana01.csproj`	La receta: el archivo de configuración del proyecto
`Program.cs`	Tu código fuente, con una línea de ejemplo

Además, `dotnet new` descarga en ese momento lo que el proyecto necesita (sección 2.5), y por eso también aparece una carpeta `obj`.

2.2 El `.csproj`: la receta del proyecto

El `.csproj` está escrito en **XML**, un formato de texto que organiza información con **etiquetas**: una etiqueta se abre con `<Nombre>` y se cierra con `</Nombre>`, y lo que va en medio es su contenido. Una etiqueta también puede llevar **atributos**, datos extra dentro de la etiqueta de apertura: en `<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">`, `Sdk` es un atributo con el valor `"Microsoft.NET.Sdk"`. Si has abierto el `web.config` de una app de DiSí, ya viste XML.

Este es el `.csproj` completo que crea la plantilla:

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <OutputType>Exe</OutputType>
    <TargetFramework>net10.0</TargetFramework>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <Nullable>enable</Nullable>
  </PropertyGroup>
</Project>
```

Línea por línea:

`<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">`: abre el proyecto y dice de qué **tipo** es. `Microsoft.NET.Sdk` es el tipo para programas de consola y bibliotecas. Trae ya definidas, por dentro, cientos de reglas de compilación, para que tú no tengas que escribirlas. Una API web usa otro tipo, `Microsoft.NET.Sdk.Web`, que agrega las reglas de la web (semana 6).

`<PropertyGroup>`: un grupo de **propiedades**, es decir, de ajustes del proyecto. Cada etiqueta de adentro es un ajuste con su valor.

`<OutputType>Exe</OutputType>`: qué tipo de resultado produce el proyecto.

- `Exe` (**ejecutable**): un programa que se puede arrancar. Tiene punto de entrada (sección 2.3).
- `Library` (**biblioteca**): código que otros proyectos usan, pero que no se arranca por sí solo. No tiene punto de entrada.

`<TargetFramework>net10.0</TargetFramework>`: la **versión de .NET** para la que compilas. Ese texto corto, `net10.0`, se llama **TFM** (*Target Framework Moniker*, "apodo de la plataforma destino"). Decide qué bibliotecas de la BCL tienes disponibles y qué runtime necesitará el programa. Una app de .NET Framework 4.8, como las de DiSí, tendría `net48`.

`<ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>`: aquí hacen falta dos palabras.

- Un **espacio de nombres** (*namespace*) es un "apellido" que agrupa tipos relacionados de la biblioteca base. Por ejemplo, `Console` vive en el espacio de nombres `System`; su nombre completo es `System.Console` (lo verás a fondo en la sección 3.7).

- Una línea `using` al inicio de un archivo, como `using System;`, le dice al compilador: "en este archivo, cuando escriba `Console`, me refiero a `System.Console`". Así no tienes que escribir el apellido cada vez.

`ImplicitUsings` activado significa: **agrega por mí los `using` más comunes** (`System`, `System.IO`, `System.Linq` y unos pocos más) en todos los archivos del proyecto. Por eso tu `Program.cs` puede usar `Console` sin una sola línea `using`. El compilador escribe esa lista en un archivo dentro de `obj` llamado `Semana01.GlobalUsings.g.cs`; puedes abrirlo y verla.

`<Nullable>enable</Nullable>`: `null` significa "aquí no hay ningún valor", como una caja vacía. Usar algo que vale `null` como si tuviera un valor es uno de los errores más comunes al ejecutar. Con este ajuste, el compilador te da **advertencias** (avisos en amarillo que no impiden compilar, a diferencia de los errores) cuando algo podría valer `null` sin que lo estés revisando. Lo verás a fondo en la semana 4.

El `.csproj` de .NET Framework vs. el de .NET moderno

	.NET Framework (DiSí)	**.NET moderno (.NET 5 en adelante)**
Formato	Antiguo, de cientos de líneas	**Estilo SDK**: unas 10 líneas
Archivos de código	**Uno por uno**: `<Compile Include="Controllers\HomeController.cs" />` por cada archivo	**Automático**: incluye todos los `.cs` de la carpeta y subcarpetas
Reglas de compilación	Escritas dentro del archivo	Heredadas del SDK con `Sdk="…"`
Paquetes NuGet	En otro archivo, `packages.config`	Dentro del mismo `.csproj`, con `<PackageReference>`

Por eso, en DiSí, agregar un archivo a mano en el Explorador de Windows no basta: si no está listado en el `.csproj`, no se compila. En .NET moderno, basta con que el archivo esté en la carpeta.

Ojo con el nombre: entre 2016 y 2019 el .NET moderno se llamó **.NET Core**. Desde la versión 5 (2020) se llama simplemente **.NET**.

2.3 `Program.cs`, el método `Main` y el punto de entrada

`Program.cs` es tu código fuente. Lo creó la plantilla, no el compilador, y es el archivo donde escribes. Trae una sola línea:

```
Console.WriteLine("Hello, World!");
```

Para entender qué pasa con esa línea al compilar hacen falta tres conceptos.

1. Método. Un **método** es un bloque de instrucciones **con nombre** que hace una tarea; puede recibir datos y devolver un resultado. Es como una receta con nombre: en lugar de repetir los pasos, la "llamas" por su nombre. `Console.WriteLine("Hello, World!")` es una **llamada** al método `WriteLine`, que recibe un texto y lo escribe en la terminal. En tus apps MVC de DiSí, cada acción de un controlador (`public ActionResult Index()`) es un método. Lo verás a fondo en la sección 6.

2. Clase. En C#, todo método tiene que vivir dentro de una **clase**: un contenedor con nombre que agrupa métodos y datos relacionados. `Console` es una clase de la biblioteca base, y `WriteLine` es uno de sus métodos. Las clases son el tema de la semana 2.

3. Punto de entrada. Cuando arranca un programa, el CLR necesita saber **cuál es la primera instrucción** que debe ejecutar. Ese lugar se llama **punto de entrada**, y en C# es un método con un nombre especial: `Main` ("principal"). Es la puerta principal de un edificio con muchas oficinas: todos entran por ahí, y de ahí `Main` llama a los demás métodos.

Hasta 2020, todo programa de consola se escribía completo, así:

```
class Program                        // la clase que contiene todo
{
    static void Main(string[] args)  // el método Main: el punto de entrada
```

```
    {
        Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
}
```

Desde C# 9 existen los **top-level statements** ("instrucciones de nivel superior"): escribes solo las instrucciones de adentro, y **el compilador agrega por su cuenta la clase `Program` y el método `Main`** que las envuelven. Eso no aparece como archivo en ningún lado: queda dentro del IL de `Semana01.dll`.

Dos reglas que salen de ahí:

- **Solo un archivo por proyecto** puede tener top-level statements, porque un programa solo puede tener una puerta principal.
- Una **biblioteca** (`Library`) no los usa, porque no tiene punto de entrada.

En DiSí: en tus apps web de .NET Framework no hay un `Main` visible. El proceso lo arranca IIS (`w3wp.exe`), y tu código empieza a ejecutarse en `Global.asax`, en el método `Application_Start`.

2.4 Compilar y ejecutar desde la CLI

Comando	Qué hace
`dotnet build`	**Compila**: Roslyn traduce tus `.cs` a IL y deja el resultado en `bin`
`dotnet run`	Compila si hubo cambios y **ejecuta** el programa
`dotnet clean`	Borra lo compilado de `bin` y `obj`

Antes de compilar, `dotnet build` hace siempre un paso previo: **restaurar los paquetes**. Es la siguiente sección.

2.5 Paquetes NuGet: qué es "resolverlos"

Un **paquete NuGet** es una biblioteca hecha por otros (una o varias `.dll`) que tu proyecto puede usar (sección 1.8). En el `.csproj` solo escribes **qué** paquete y **qué versión** quieres:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="Google.Apis.Calendar.v3" Version="1.68.0" />
</ItemGroup>
```

Resolver los paquetes es averiguar y conseguir todo lo necesario para cumplir esa lista:

1. **Calcular la versión exacta** de cada paquete.
2. **Encontrar sus dependencias:** `Google.Apis.Calendar.v3` necesita otros paquetes de Google, y esos necesitan otros. A los paquetes que tu proyecto usa sin haberlos pedido directamente se les llama **dependencias transitivas**.
3. **Descargarlos** a una carpeta de tu PC (`C:\Users\<tú>\.nuget\packages`), para no volver a bajarlos en cada proyecto.
4. **Anotar el resultado** completo en `obj/project.assets.json`: la lista final de todos los paquetes, con su versión y ubicación.

A todo eso se le llama **restaurar** (`dotnet restore`). Corre solo con `dotnet new`, `dotnet build` y `dotnet run`.

Analogía: tu receta dice "harina". Resolver es ir a la tienda, elegir la marca y el peso exactos, y además conseguir lo que esa harina necesita. La lista de compras completa y ya surtida es `project.assets.json`.

2.6 La carpeta `obj`: el taller

`obj` (de *object*) guarda los **archivos intermedios**: todo lo que el SDK necesita a medio camino para compilar.

Lo que verás en `obj`	Qué es
`project.assets.json`	El resultado de resolver los paquetes (sección 2.5)
`Semana01.GlobalUsings.g.cs`	Los `using` que agrega `ImplicitUsings` (sección 2.2)
`Debug/net10.0/Semana01.dll`	La `.dll` recién compilada, antes de copiarse a `bin`

No se toca a mano: el SDK la crea y la mantiene. Si la borras, se regenera en el siguiente build.

2.7 La carpeta `bin`: el resultado

`bin` (de *binary*) guarda el **programa terminado**. La ruta tiene dos niveles:

- `Debug`: la **configuración** con que compilaste (sección 2.8).
- `net10.0`: el **TFM** del `.csproj`.

Dentro de `bin/Debug/net10.0/`:

Archivo	Qué es
`Semana01.dll`	**Tu programa**, en IL. Es el ensamblado de la sección 1.7
`Semana01.exe`	Un **lanzador** pequeño (*apphost*): arranca el runtime y le pasa la `.dll`. Tu programa no está aquí
`Semana01.runtimeconfig.json`	Qué **versión del runtime** necesita. El host lo lee al arrancar (sección 1.6, paso 1)
`Semana01.deps.json`	La lista de **dependencias**: qué otras `.dll` usa tu programa y dónde encontrarlas
`Semana01.pdb`	Los **símbolos de depuración** (abajo)

Qué es el `.pdb`

PDB significa *Program Database*. La `.dll` tiene tu código traducido a IL, pero **no** sabe en qué archivo ni en qué línea de tu código fuente estaba cada instrucción. El `.pdb` guarda esa correspondencia: "esta instrucción del IL viene de `Program.cs`, línea 12", y también los nombres de tus variables.

Analogía: la `.dll` es un libro traducido; el `.pdb` es el índice que dice "este párrafo corresponde a la página 12 del original".

Sirve para dos cosas:

- **Depurar** (*debug*): ejecutar el programa paso a paso en Visual Studio, detenerlo en una línea elegida (un **punto de interrupción** o *breakpoint*) y ver cuánto vale cada variable. Sin `.pdb`, Visual Studio no sabe en qué línea estás.
- **Errores con número de línea:** cuando el programa falla, el mensaje de error dice `en Program.cs:línea 12` gracias al `.pdb`. Sin él, solo verías el nombre del método.

Para **ejecutar** el programa no hace falta.

2.8 Debug vs. Release

Una **configuración de compilación** es un juego de ajustes con que se compila. Hay dos:

	Debug (depuración)	Release (publicación)
Cómo se usa	`dotnet build` (es la de siempre)	`dotnet build -c Release`
Optimización	No	Sí
Para qué	Desarrollar y depurar en tu máquina	Lo que va a producción
Carpeta	`bin/Debug/net10.0/`	`bin/Release/net10.0/`

Optimizar es que el compilador reacomode y simplifique tu código para que corra más rápido: por ejemplo, quitar instrucciones que no cambian el resultado. El programa hace lo mismo, pero ya no corresponde línea por línea con lo que escribiste, y por eso es más difícil depurarlo. Por eso se desarrolla en Debug y se publica en Release.

2.9 Por qué `bin` y `obj` no van a Git

Git guarda la **historia de tu código fuente**: lo que tú escribiste. `bin` y `obj` no son código fuente: son **resultados** que cualquiera puede volver a generar con `dotnet build`. Subirlos:

- hace el repositorio mucho más pesado;
- provoca **conflictos** constantes, porque cambian en cada compilación;
- no sirve de nada, porque se regeneran solos.

Para que Git los ignore existe el archivo **`.gitignore`**: una lista de archivos y carpetas que Git no debe registrar. `dotnet new gitignore` crea uno ya preparado para .NET, que incluye `bin/` y `obj/`.

2.10 Proyecto vs. solución

	Proyecto (`.csproj`)	Solución (`.sln` o `.slnx`)
Qué es	Una carpeta de código que se compila a **un** ensamblado	Un archivo que **agrupa varios proyectos**
Qué produce al compilar	Su propia `.dll`	Nada propio: compila cada proyecto que contiene
Para qué sirve	Definir qué se compila y con qué paquetes	Abrir y compilar varios proyectos juntos en Visual Studio

Analogía: cada proyecto es un **libro**; la solución es el **estante** donde los acomodas juntos. El estante no es un libro.

En DiSí: al abrir el `.sln` en Visual Studio, el Explorador de soluciones muestra varios proyectos (el sitio web, y quizá bibliotecas de acceso a datos o de pruebas). Cada uno tiene su `.csproj` y produce su propia `.dll`.

En `plan-dotnet`: una solución, `PlanDotnet.slnx`, con un proyecto por semana. Desde .NET 10, las soluciones nuevas usan el formato `.slnx`, un XML corto y legible, en lugar del `.sln` clásico que ves en DiSí; Visual Studio 2026 abre los dos.

Comandos del día

Comando	Qué hace
`dotnet --list-sdks`	Lista los SDKs instalados
`dotnet new console -n Nombre`	Crea un proyecto de consola en la carpeta `Nombre`, a partir de la plantilla
`dotnet new gitignore`	Crea el `.gitignore` estándar de .NET
`dotnet new sln -n Nombre`	Crea una solución vacía
`dotnet sln add Carpeta/Proyecto.csproj`	Agrega un proyecto a la solución
`dotnet restore`	Resuelve y descarga los paquetes (corre solo con `build`)
`dotnet build`	Compila en Debug; con `-c Release`, en Release
`dotnet run`	Compila si hace falta y ejecuta
`dotnet clean`	Borra lo compilado

Preguntas de repaso

Antes de contestar, cuenta cuántas partes tiene cada pregunta.

- ¿Qué genera el compilador a partir de los top-level statements?
- ¿Qué hay en `bin` y qué hay en `obj`? ¿Por qué no se suben a Git?
- ¿Qué cambia entre un `.csproj` de .NET Framework y uno de .NET 10?

Tarjetas de repaso

Pregunta	Respuesta
¿Qué es un proyecto de .NET?	Una carpeta con código fuente y un .csproj que dice cómo compilarlo; produce un ensamblado
¿Qué es una plantilla de proyecto?	Un proyecto de ejemplo del SDK que dotnet new copia para crear uno nuevo
¿Qué es XML?	Un formato de texto que organiza información con etiquetas ... y atributos
¿Qué dice Sdk="Microsoft.NET.Sdk" en el .csproj?	El tipo de proyecto; hereda del SDK las reglas de compilación. Una web usa Microsoft.NET.Sdk.Web
¿OutputType Exe vs. Library?	Exe es un programa que se arranca y tiene punto de entrada; Library es código para otros proyectos
¿Qué es el TFM?	Target Framework Moniker: el apodo de la versión de .NET destino, como net10.0 o net48
¿Qué hace una línea using?	Permite escribir Console en lugar de System.Console en ese archivo
¿Qué hace ImplicitUsings?	Agrega los using más comunes a todos los archivos del proyecto
¿Qué significa null?	Que no hay ningún valor; usarlo como si lo hubiera es un error común
¿Advertencia vs. error de compilación?	La advertencia avisa pero deja compilar; el error impide compilar
¿Qué es una clase?	Un contenedor con nombre que agrupa métodos y datos; todo método vive en una
¿Por qué solo un archivo puede tener top-level statements?	Porque un programa solo puede tener un punto de entrada
¿Qué hay en bin/Debug/net10.0?	La .dll con IL, el .exe lanzador, runtimeconfig.json, deps.json y el .pdb
¿Qué es el .exe de un proyecto .NET moderno?	Un lanzador (apphost) que arranca el runtime y le pasa la .dll; el programa está en la .dll
¿Qué guarda runtimeconfig.json?	La versión del runtime que necesita el programa; la lee el host al arrancar
¿Qué guarda deps.json?	La lista de dependencias: qué otras .dll usa el programa y dónde encontrarlas
¿Qué es un breakpoint?	Un punto de interrupción: una línea donde el depurador detiene el programa
¿Debug vs. Release?	Debug sin optimizar, para depurar; Release optimizado, para producción
¿Qué es optimizar al compilar?	Reacomodar y simplificar el código para que corra más rápido sin cambiar el resultado
¿Qué es el .gitignore?	La lista de archivos y carpetas que Git no debe registrar
¿Por qué un archivo nuevo no compila en un proyecto de .NET Framework?	Porque el .csproj antiguo lista cada archivo; si no está listado, no se compila

---

3. Variables y el sistema de tipos

> **Definición para entrevista: ¿qué es un tipo?** Un **tipo** define **qué clase de dato** es un valor: **qué valores puede tomar**, **cuánta memoria ocupa** y **qué operaciones se pueden hacer con él**. En C# todo dato tiene un tipo, y el compilador lo conoce **antes de ejecutar**, así que revisa que cada dato se use de acuerdo con su tipo.

> *Ejemplo:* `int` es un tipo para números enteros: acepta valores de −2,147,483,648 a 2,147,483,647, ocupa 4 bytes y permite sumar, restar o comparar, pero no poner en mayúsculas.
> *Si piden más:* en .NET los tipos se dividen en **tipos por valor** (la variable guarda el dato, como `int`) y **tipos por referencia** (la variable guarda la dirección del dato, como `string`). Las dos cosas se explican en esta sección (3.3 y 3.8).

Esta sección va de abajo hacia arriba: primero dónde vive un dato, después qué es una variable y un tipo, y al final cada tipo básico, cómo se convierten entre sí, qué pasa cuando un número no cabe y cómo se muestra un dato en pantalla. Ningún término se usa antes de explicarlo. Si no has estudiado 11 Clase 0.1 Datos, léela antes: aquí se usan bits, bytes y binario.

3.1 Dónde vive un dato: la memoria

Mientras tu programa corre, sus datos viven en la **RAM**. Imagina la RAM como una calle larguísima de casillas, todas del mismo tamaño: **cada casilla guarda 1 byte** (8 bits) y tiene un número propio, su **dirección** (casilla 1000, casilla 1001…).

Un byte solo guarda números del 0 al 255. Para guardar algo más grande (un monto de 50,000, un texto), se usan **varias casillas seguidas**.

Esto deja dos preguntas para cada dato:

1. **¿En qué casillas está?**
2. **¿Cómo se leen esos bytes?** ¿Son un número, una letra, un sí o no?

Las dos las responde la combinación de **variable** y **tipo**.

3.2 Qué es una variable

Una **variable** es un **nombre** que tu código le pone a un grupo de casillas de memoria, para guardar ahí un dato y usarlo después.

Analogía: una caja con etiqueta. La etiqueta es el nombre (`plazo`); dentro está el dato (`12`). Tú no necesitas saber en qué casilla está la caja: la buscas por su etiqueta.

```
int plazo;        // 1. declarar: "reserva una caja para un número entero y llámala plazo"
plazo = 12;       // 2. asignar: "guarda 12 en la caja plazo"
int meses = 24;   // declarar y asignar en una sola línea (se llama inicializar)
plazo = meses;    // copiar: ahora plazo también vale 24
```

Tres detalles de escritura que verás en todo el código:

- Cada **instrucción** (una orden completa) termina con **punto y coma** `;`.
- Todo lo que va después de `//` es un **comentario**: una nota para personas que el compilador ignora.
- **El `=` no significa "es igual a".** Significa "guarda en la caja de la izquierda el valor de la derecha". Para *comparar* si dos cosas son iguales se usa `==` (sección 4).

3.3 Qué es un tipo

Aquí se explica por qué la definición del inicio de la sección dice lo que dice. Los mismos bytes pueden significar cosas distintas. El byte `0100 0001` vale **65** si lo lees como número, y es la letra **A** si lo lees como letra (cada letra tiene asignado un número; lo verás en la clase 0.1 Texto). La memoria solo guarda bits: **no sabe** qué significan.

El **tipo** de una variable dice tres cosas:

El tipo dice…	Ejemplo con `int`
Cuántos bytes ocupa	4 bytes
Cómo se leen esos bytes	Como un número entero, con signo
Qué operaciones se permiten	Sumar, restar, comparar… pero no, por ejemplo, ponerlo en mayúsculas

Por eso al declarar una variable siempre va primero su tipo: `int plazo` se lee "una caja de tipo `int` llamada `plazo`".

3.4 Estático y fuerte: el compilador vigila los tipos

C# tiene dos reglas sobre los tipos:

- **Tipado estático:** el tipo de cada variable se decide **al compilar** y **nunca cambia**. Si `plazo` es `int`, será `int` toda su vida.
- **Tipado fuerte:** no puedes guardar un dato de un tipo en una variable de otro tipo, salvo que la conversión sea segura o la pidas tú (sección 3.10).

Como el compilador conoce todos los tipos antes de ejecutar, revisa que los uses bien. Esto no compila:

```
int plazo = "doce";   // error CS0029: no se puede convertir texto en int
```

Es el **error de compilación** de la sección 1.2: el programa ni siquiera se genera, así que ese error nunca llega a un cliente.

Comparación: una celda de Excel acepta lo que escribas; si un día pones "doce" donde iba un número, la fórmula falla después, cuando alguien abre el archivo. En C#, el error aparece en tu máquina, antes de que exista el programa.

3.5 `var` y `const`

```
var tasa = 0.24m;              // var: el compilador deduce el tipo (decimal) por el valor
const int MesesPorAnio = 12;   // const: un valor fijo que nunca cambia
```

- `var` le pide al compilador que **deduzca** el tipo a partir del valor que asignas. A eso se le llama **inferencia de tipos**. `var` **no hace que la variable pueda cambiar de tipo:** el tipo se deduce una vez, al compilar, y queda fijo igual que si lo hubieras escrito. Por eso `var x;` sin valor no compila: el compilador no tendría de dónde deducirlo.
- `const` declara una **constante**: un valor que se conoce al escribir el código y que nunca cambia. El compilador sustituye el nombre por su valor en todos lados. Si intentas `MesesPorAnio = 13;`, no compila.

3.6 Los tipos básicos

Antes de la tabla, tres palabras:

- **Con signo / sin signo.** Un tipo **sin signo** usa todas sus combinaciones para números positivos: un byte va de 0 a 255. Un tipo **con signo** reserva la mitad para negativos: con 8 bits, de −128 a 127. Siguen siendo 256 combinaciones (11 Clase 0.1 Datos, bloque 1).
- **Entero vs. decimal.** Un **entero** no tiene parte fraccionaria (12, −3). Un número con **decimales** sí (0.24, 15250.50).
- **Exacto vs. aproximado.** Hay tipos con decimales que guardan el valor exacto y otros que guardan una aproximación muy cercana. Por qué pasa eso y por qué importa en dinero es la sección 5; por ahora quédate con cuál es cuál.

Tipo C#	Tipo .NET	Bytes	Qué guarda	Rango	Ejemplo en DiSí
`int`	`System.Int32`	4	Entero con signo	−2,147,483,648 a 2,147,483,647	Plazo en meses, número de cliente
`long`	`System.Int64`	8	Entero con signo	$\pm 9.2 \times 10^{18}$	IDs muy grandes
`double`	`System.Double`	8	Número con decimales, **aproximado**	~15 a 17 dígitos	Cálculos científicos y gráficas
`decimal`	`System.Decimal`	16	Número con decimales, **exacto**	28 a 29 dígitos	**Montos, tasas, intereses**
`bool`	`System.Boolean`	1	Verdadero o falso	`true` o `false`	¿El crédito está aprobado?
`char`	`System.Char`	2	**Una** letra o símbolo	Una letra	La inicial de un nombre
`string`	`System.String`	Variable	Un texto: una cadena de `char`	Lo que quepa en memoria	Nombre del cliente, RFC

¿Por qué el máximo de `int` es 2,147,483,647? Son 4 bytes = 32 bits = 2^{32} = 4,294,967,296 combinaciones. Como tiene signo, la mitad son negativas: el rango queda de −2,147,483,648 a 2,147,483,647 ($2^{31} - 1$; el −1 es porque el cero ocupa una de las combinaciones positivas).

¿Por qué `char` ocupa 2 bytes y no 1? Porque con 1 byte solo caben 256 símbolos: no alcanzan para la ñ, los acentos y los alfabetos de otros idiomas. Con 2 bytes caben 65,536. A esta forma de numerar las letras con 2 bytes se le llama **UTF-16**; la verás el sábado en la clase 0.1 Texto.

3.7 Nombre corto y nombre completo: el alias

Fíjate en la segunda columna de la tabla: `int` y `System.Int32` son **el mismo tipo** con dos nombres.

- **`System.Int32`** es el nombre completo del tipo, tal como existe en la biblioteca base de .NET (la BCL de la sección 1.4). La primera parte, `System`, es un **espacio de nombres** (*namespace*): una especie de **apellido** que agrupa tipos relacionados para que no se confundan con otros del mismo nombre. Es como decir "Juan Pérez" en lugar de solo "Juan".
- **`int`** es el **alias**: el apodo corto que el lenguaje C# le da a ese tipo. Es puramente de escritura: compilado, es exactamente igual.

Los tipos traen consigo datos y operaciones propias, llamados **miembros**. Se usan con un **punto**, que se lee como "de":

- `int.MaxValue` → "el valor máximo **de** `int`" → 2,147,483,647.
- `int.MinValue` → "el valor mínimo **de** `int`" → −2,147,483,648.

Como `int` es un alias de `System.Int32`, `int.MaxValue` y `Int32.MaxValue` son lo mismo.

3.8 Valor y referencia; texto que no cambia

La memoria de tu programa tiene dos zonas principales (15 Dudas resueltas, "¿Qué es el heap?"):

- El **stack** (pila): rápido y ordenado, para las variables de cada método mientras el método corre.
- El **heap** (montón): una bodega grande para datos que pueden vivir más tiempo o cuyo tamaño no se sabe de antemano.

Eso da dos formas de guardar un dato:

	Tipo por valor	Tipo por referencia
Qué guarda la variable	**El dato mismo**	**La dirección** de donde está el dato, en el heap
Analogía	La caja contiene el objeto	La caja contiene un papelito con la dirección de una bodega
Tipos de la tabla	`int`, `long`, `double`, `decimal`, `bool`, `char`	`string`

`string` es por referencia porque su tamaño es **variable**: el nombre de un cliente puede tener 4 letras o 60, y no se sabe al compilar cuánto espacio reservar.

Además, `string` es **inmutable**: una vez creado, un texto **no se modifica nunca**. Cuando "cambias" un texto, en realidad se crea uno nuevo y la variable pasa a apuntar al nuevo:

```
string nombre = "alex";
nombre = nombre.ToUpper();   // no cambia "alex": crea un texto nuevo, "ALEX", y nombre apunta a él
```

La diferencia entre valor y referencia es el tema central de la semana 2.

3.9 Literales: valores escritos directo en el código

Un **literal** es un valor escrito tal cual en el código: el `12` de `int plazo = 12;`. El compilador decide el tipo del literal por **cómo lo escribes**:

Escribes	Tipo del literal	Por qué
`100`	`int`	Un entero sin nada más es `int`
`100L`	`long`	La `L` de *long*
`1.5`	`double`	Un número con punto, sin letra, es `double`
`1.5m`	`decimal`	La `m` de *money* (dinero). **Sin la `m`, `decimal tasa = 0.24;` no compila**, porque `0.24` es `double`
`1_000_000`	`int`	El guion bajo solo ayuda a leer; vale un millón
`0xFF`	`int`	`0x` = hexadecimal → 255 (11 Clase 0.1 Datos, bloque 3)
`0b1010`	`int`	`0b` = binario → 10 (11 Clase 0.1 Datos, bloque 2)
`'A'`	`char`	Comillas **simples**: una sola letra
`"A"`	`string`	Comillas **dobles**: un texto (aunque tenga una sola letra)
`true`	`bool`	Las dos únicas palabras de `bool`: `true` y `false`

3.10 Convertir de un tipo a otro

A veces tienes un dato de un tipo y lo necesitas en otro. Hay tres casos.

1. Conversión implícita (automática y segura). Cuando el tipo destino **siempre** puede guardar el valor, el compilador convierte solo:

```
int plazo = 12;
long plazoLargo = plazo;   // de int (4 bytes) a long (8 bytes): siempre cabe
```

2. Conversión explícita o *cast* (la pides tú). Cuando **puede perderse información**, el compilador no lo hace solo: tienes que pedirlo escribiendo el tipo destino entre paréntesis. Con eso le dices "sé que puedo perder algo, hazlo":

```
double promedio = 3.99;
int entero = (int)promedio;   // 3: el cast corta los decimales, no redondea
```

3. De texto a número. Lo que escribe un usuario en una pantalla o en la terminal siempre llega como **texto** (`string`), aunque sean dígitos. Para convertirlo hay dos **métodos** (bloques de código con nombre que hacen una tarea; 15 Dudas resueltas):

Método	Si el texto es un número	Si no lo es (por ejemplo "doce")
`int.Parse("12")`	Devuelve `12`	**Lanza una excepción**
`int.TryParse("12", out int n)`	Devuelve `true` y deja `12` en `n`	Devuelve `false` y deja `0` en `n`. No truena

Dos palabras de esa tabla:

- **Lanzar una excepción** es la forma en que .NET avisa de un error **mientras el programa corre**. Si ninguna parte del código la atiende, el CLR detiene el programa y muestra el error (sección 1.6, paso 7). `int.Parse("doce")` lanza una `FormatException`: "el texto no tiene el formato de un número".
- **`out`**: un método normalmente regresa **un** resultado. `TryParse` necesita regresar dos: si pudo convertir (`true` o `false`) y el número. El resultado principal es el `true` o `false`; el número sale por el **parámetro `out`**, que es como una caja vacía que le prestas al método para que la llene.

Regla: usa `Parse` cuando el texto **ya sabes** que es un número válido (por ejemplo, uno que tu propio sistema guardó). Usa `TryParse` cuando viene de una persona, porque las personas se equivocan.

3.11 Desbordamiento: cuando un número no cabe

Un `int` tiene 4 bytes. ¿Qué pasa si el resultado de una suma necesita más? Para verlo en pequeño, piensa en un tipo de **1 byte con signo** (`sbyte`, de −128 a 127):

Valor	Bits
127 (el máximo)	`0111 1111`
127 + 1	`1000 0000`

Sumar 1 a `0111 1111` da `1000 0000`: la suma binaria funciona igual que siempre. Pero en un tipo con signo, el bit de la izquierda indica el signo, y `1000 0000` **se lee como −128**. El número "dio la vuelta" del máximo al mínimo, como el odómetro de un auto que pasa de 999999 a 000000. A esta forma de representar negativos se le llama **complemento a dos**, y es la que usan casi todas las computadoras.

Con `int` pasa lo mismo, a otra escala: `int.MaxValue + 1` da **−2,147,483,648**. Esto se llama **desbordamiento** (*overflow*), y **por defecto C# no avisa**: el programa sigue con un número equivocado.

Para que sí avise, se usa la palabra **`checked`** ("revisado"):

```
int maximo = int.MaxValue;
int a = maximo + 1;            // sin checked: a vale −2,147,483,648, sin aviso
int b = checked(maximo + 1);   // con checked: lanza OverflowException
```

- `checked(…)` revisa **una expresión**. Una **expresión** es cualquier combinación que produce un valor: `maximo + 1`, `plazo * 2`, `12`.
- `checked { … }` revisa **un bloque**: todas las instrucciones entre las llaves.
- **`unchecked`** es lo contrario y es el comportamiento normal: no revisar.

La trampa de las constantes: si escribes `int x = int.MaxValue + 1;`, sin variable de por medio, **no compila** (error CS0220). Como los dos valores son constantes conocidas al escribir el código, el compilador hace la suma él mismo, descubre que no cabe y te detiene. Para ver el desbordamiento **al ejecutar**, el valor tiene que pasar por una variable, como `maximo` en el ejemplo.

En DiSí: un desbordamiento silencioso en un cálculo de cartera es un monto negativo que nadie ve hasta que cuadran los números. Por eso, en cálculos donde un número podría crecer mucho, conviene usar `checked`: es preferible que el programa se detenga con un error a que siga con un dato falso.

3.12 Mostrar datos en pantalla con formato

En la terminal se escribe con **`Console.WriteLine`**. `Console` es un tipo de la biblioteca base que representa la ventana de la terminal, y `WriteLine` es uno de sus métodos: escribe un texto y salta a la siguiente línea.

Para meter datos dentro de un texto se usa la **interpolación**: un texto que empieza con `$` y lleva entre llaves `{ }` las variables que quieres mostrar:

```
string nombre = "Alex";
decimal saldo = 15250.5m;
Console.WriteLine($"Hola {nombre}, tu saldo es {saldo:N2}");
// Hola Alex, tu saldo es 15,250.50
```

Después de la variable, dentro de las llaves, puedes poner un **formato** con dos puntos:

Formato	Qué hace	`15250.5m` se ve como (en México)
`{saldo}`	Sin formato	`15250.5`
`{saldo:N2}`	**N**úmero con separador de miles y 2 decimales	`15,250.50`
`{saldo:C}`	Moneda (*currency*)	`$15,250.50`

La cultura. ¿Por qué dice "en México"? Porque los separadores y el símbolo de moneda dependen de la **cultura**: la configuración regional del sistema operativo (en Windows: Configuración → Hora e idioma → Región). Con cultura de México, `{saldo:C}` muestra `$15,250.50`; con cultura de España, el mismo código muestra `15.250,50 €`. Tu programa usa la cultura de la máquina donde corre, así que **no la des por hecha**: un servidor configurado en inglés de Estados Unidos o en España muestra los montos distinto.

Preguntas de repaso

Antes de contestar, cuenta cuántas partes tiene cada pregunta.

- ¿`var` hace que C# sea dinámico? ¿Por qué no?
- ¿Cuántos bytes ocupa un `int` y por qué su máximo es 2,147,483,647?
- ¿Qué pasa al sumar 1 a `int.MaxValue` con y sin `checked`?
- ¿Cuándo usarías `Parse` y cuándo `TryParse`?

Tarjetas de repaso

Pregunta	Respuesta
¿Qué es una variable?	Un nombre para un grupo de casillas de memoria donde se guarda un dato
¿Qué significa el = en C#?	Asignar: guarda en la variable de la izquierda el valor de la derecha. Para comparar se usa ==
¿Qué es un tipo? (definición de entrevista)	Define qué clase de dato es un valor: qué valores puede tomar, cuánta memoria ocupa y qué operaciones permite; el compilador lo conoce antes de ejecutar
¿Qué dice el tipo de una variable?	Cuántos bytes ocupa, cómo se leen esos bytes y qué operaciones se permiten
¿Qué es el tipado estático?	El tipo de cada variable se decide al compilar y nunca cambia
¿Qué es el tipado fuerte?	No se guarda un dato de un tipo en otro, salvo conversión segura o pedida explícitamente
¿var hace que la variable pueda cambiar de tipo?	No; el compilador deduce el tipo una vez, al compilar, y queda fijo
¿Qué es una constante (const)?	Un valor conocido al escribir el código que nunca cambia; el compilador lo sustituye
¿Por qué el máximo de int es 2,147,483,647?	32 bits = 2^{32} combinaciones; con signo, la mitad son negativas: el máximo es $2^{31} - 1$
¿Qué tipo se usa para dinero y por qué?	decimal, porque guarda los decimales de forma exacta
¿Por qué char ocupa 2 bytes?	Con 1 byte solo caben 256 símbolos; con 2 caben 65,536 (UTF-16)
¿Qué es un alias como int?	El nombre corto que C# da a un tipo de .NET: int es System.Int32
¿Qué es un espacio de nombres (namespace)?	Un "apellido" que agrupa tipos relacionados, como System en System.Int32
¿Tipo por valor vs. por referencia?	Por valor la variable guarda el dato; por referencia guarda la dirección del dato en el heap
¿Qué significa que string es inmutable?	Un texto nunca se modifica; cada "cambio" crea un texto nuevo
¿Qué es un literal?	Un valor escrito tal cual en el código, como 12, 1.5m o "Alex"
¿Por qué decimal tasa = 0.24; no compila?	0.24 es un literal double; para decimal hay que escribir 0.24m
¿Conversión implícita vs. cast?	Implícita: automática porque siempre cabe; cast: la pides tú porque puede perderse información
¿Cuánto da (int)3.99?	3; el cast corta los decimales, no redondea
¿Parse vs. TryParse?	Parse lanza excepción si el texto no es número; TryParse devuelve true o false y el número por out
¿Qué es lanzar una excepción?	La forma en que .NET avisa de un error al ejecutar; si nadie la atiende, el programa se detiene
¿Qué es un desbordamiento (overflow)?	Cuando el resultado no cabe en el tipo y "da la vuelta" al otro extremo, por complemento a dos
¿Qué hace checked?	Revisa una expresión o bloque y lanza OverflowException si hay desbordamiento
¿Por qué int.MaxValue + 1 escrito directo no compila?	Son constantes: el compilador hace la suma, ve que no cabe y da el error CS0220
¿Qué es la interpolación de texto?	Un texto que empieza con $ y lleva variables entre llaves: $"Hola {nombre}"
¿Qué es la cultura en .NET?	La configuración regional que define separadores y moneda; cambia cómo se ven los montos

4. Control de flujo

> **Definición para entrevista: ¿qué es el control de flujo?** Es el conjunto de instrucciones que deciden **qué partes del código se ejecutan y cuántas veces**. Sin ellas, un programa corre de arriba hacia abajo, una línea tras otra, siempre igual. Con ellas puede **decidir** (`if`, `switch`) y **repetir** (`for`, `while`, `foreach`).
> *Ejemplo:* "si el score es mayor a 700, aprueba; si no, rechaza" es una decisión; "calcula el interés de cada uno de los 12 meses" es una repetición.

Esta sección va de abajo hacia arriba: primero cómo se calculan y comparan valores (los operadores), después cómo se decide y al final cómo se repite. Usa lo de las secciones 1 a 3: variables, tipos, `bool`, expresiones, bloques y excepciones.

4.1 El punto de partida: de arriba hacia abajo

Tu `Program.cs` se ejecuta **en orden**: primero la línea 1, luego la 2, luego la 3. A eso se le llama **ejecución secuencial**. Con eso puedes calcular un pago, pero no puedes:

- **decidir:** hacer una cosa u otra según un dato;
- **repetir:** hacer lo mismo varias veces sin copiar las líneas.

Para decidir y repetir se necesitan **condiciones**, y las condiciones se escriben con **operadores**.

4.2 Operadores aritméticos: calcular

Un **operador** es un símbolo que hace una operación con uno o dos valores y produce un resultado. Recuerda que una **expresión** es cualquier combinación que produce un valor (sección 3.11): `plazo * 2` es una expresión con el operador `*`.

Operador	Qué hace	Ejemplo	Resultado
`+`	Suma	`10 + 3`	`13`
`-`	Resta	`10 - 3`	`7`
`*`	Multiplica	`10 * 3`	`30`
`/`	Divide	`10 / 3`	`3` (¡ojo, abajo!)
`%`	**Residuo** de la división	`10 % 3`	`1`

La trampa de la división entera. Si los **dos** valores son enteros (`int`), el resultado también es `int`, y un `int` no tiene decimales: `/` **descarta la parte decimal**, sin redondear. `7 / 2` da `3`, no `3.5`. Para obtener `3.5`, al menos uno de los dos tiene que ser un tipo con decimales:

```
int a = 7 / 2;            // 3: entero entre entero da entero
double b = 7.0 / 2;       // 3.5: 7.0 es un literal double (sección 3.9)
double c = (double)7 / 2; // 3.5: el cast convierte 7 a double antes de dividir (sección 3.10)
decimal d = 7m / 2;       // 3.5: con decimal, para dinero
```

El residuo `%` es lo que sobra de una división entera: `10 % 3` es `1` porque 10 = 3 × 3 + **1**. Es el mismo residuo del método de divisiones de 11 Clase 0.1 Datos. Sirve, por ejemplo, para saber si un número es par: `numero % 2 == 0`.

Orden de las operaciones. Igual que en matemáticas: primero `*`, `/` y `%`; después `+` y `-`. Los paréntesis van primero. `2 + 3 * 4` es `14`; `(2 + 3) * 4` es `20`. Ante la duda, pon paréntesis: hacen el código más claro.

Atajos para modificar una variable. Los vas a usar todo el tiempo en los ciclos:

Escribes	Es lo mismo que	Significa
`saldo -= abono;`	`saldo = saldo - abono;`	Réstale `abono` a `saldo` y guarda el resultado en `saldo`
`total += interes;`	`total = total + interes;`	Súmale `interes` a `total`
`mes++;`	`mes = mes + 1;`	Aumenta `mes` en 1 (se llama **incremento**)
`mes--;`	`mes = mes - 1;`	Disminuye `mes` en 1 (**decremento**)

4.3 Operadores de comparación: preguntar

Comparan dos valores y siempre producen un `bool`: `true` o `false` (sección 3.6).

Operador	Pregunta	Ejemplo con `score = 650`	Resultado
`==`	¿Son iguales?	`score == 650`	`true`
`!=`	¿Son distintos?	`score != 700`	`true`
`<`	¿Es menor?	`score < 600`	`false`
`>`	¿Es mayor?	`score > 600`	`true`
`<=`	¿Es menor o igual?	`score <= 650`	`true`
`>=`	¿Es mayor o igual?	`score >= 700`	`false`

Recuerda la diferencia de la sección 3.2: `=` **guarda** un valor y `==` **compara** dos valores.

A una expresión que produce `true` o `false` se le llama **condición**. Todas las decisiones y los ciclos de esta sección dependen de una condición.

4.4 Operadores lógicos: combinar condiciones

Sirven para unir varias condiciones en una:

Operador	Se lee	Da `true` cuando…	Ejemplo
`&&`	"y"	**las dos** son `true`	`score >= 650 && ingresos > 30000m`
`||`	"o"	**al menos una** es `true`	`esCliente || tieneAval`
`!`	"no"	la condición es `false` (la invierte)	`!aprobado`

La **tabla de verdad** muestra todos los casos posibles:

A	B	A && B	A || B
`true`	`true`	`true`	`true`
`true`	`false`	`false`	`true`
`false`	`true`	`false`	`true`
`false`	`false`	`false`	`false`

Cortocircuito

> **Definición para entrevista: ¿qué es el cortocircuito?** Es que `&&` y `||` **dejan de evaluar en cuanto ya saben el resultado**: si en `A && B` la parte `A` es `false`, el resultado ya es `false` y `B` **nunca se ejecuta**; si en `A || B` la parte `A` es `true`, el resultado ya es `true` y `B` tampoco se ejecuta.

Sirve para **proteger** la parte de la derecha. Dividir un entero entre cero lanza una excepción (`DivideByZeroException`). Con el cortocircuito lo evitas:

```
if (pagos != 0 && monto / pagos > 5000)
```

Si `pagos` vale 0, la parte izquierda ya es `false`, así que la división **nunca se hace**. Si invirtieras el orden (`monto / pagos > 5000 && pagos != 0`), la división se haría primero y el programa tronaría.

4.5 Decidir con `if`, `else if` y `else`

> **Definición para entrevista: ¿qué es un `if`?** Es la instrucción que ejecuta un bloque de código **solo si una condición es verdadera**. Con `else` indicas qué hacer si no lo es, y con `else if` encadenas varias condiciones, que se revisan en orden hasta que una se cumple.

```
int score = 650;

if (score >= 700)
{
    Console.WriteLine("Bajo riesgo");
}
else if (score >= 600)
{
    Console.WriteLine("Riesgo medio");   // esta es la que se ejecuta con 650
}
else
{
    Console.WriteLine("Alto riesgo");
}
```

Cómo se lee:

1. La condición va **entre paréntesis** y debe producir un `bool`.
2. Lo que se ejecuta va en un **bloque**: las instrucciones entre llaves `{ }` (sección 3.11).
3. Las condiciones se revisan **en orden, de arriba hacia abajo**, y se ejecuta **solo el primer bloque** cuya condición sea verdadera. Con `score = 750` se cumplen las dos primeras condiciones, pero solo se ejecuta la primera.
4. `else` no lleva condición: es "en cualquier otro caso". Es opcional.

Por eso el orden importa: si pusieras `score >= 600` antes que `score >= 700`, un score de 750 caería en "Riesgo medio".

Sangría: las líneas de dentro del bloque van **corridas hacia la derecha** (4 espacios). Al compilador no le importa, pero a las personas sí: muestra a simple vista qué está dentro de qué.

Ámbito: dónde existe una variable

> **Definición para entrevista: ¿qué es el ámbito (scope)?** Es la parte del código donde una variable **existe** y se puede usar. En C#, una variable declarada dentro de un bloque `{ }` existe solo dentro de ese bloque.

```
if (score >= 700)
{
    string mensaje = "Aprobado";
    Console.WriteLine(mensaje);   // bien: estamos dentro del bloque
}
Console.WriteLine(mensaje);       // error de compilación: aquí mensaje ya no existe
```

Si necesitas la variable después del bloque, declárala **antes** de él.

4.6 El operador ternario: un `if` que produce un valor

Cuando un `if` solo sirve para elegir entre dos valores, hay una forma corta:

```
string resultado = score >= 650 ? "Aprobado" : "Rechazado";
```

Se lee: "¿`score >= 650`? Si sí, `"Aprobado"`; si no, `"Rechazado"`". Se llama **ternario** porque tiene tres partes: condición, valor si es verdadera y valor si es falsa. Úsalo solo para casos así de simples; para algo más largo, un `if` se lee mejor.

4.7 Decidir con `switch`

> **Definición para entrevista: ¿qué es un `switch`?** Es una instrucción que compara **un valor** contra **varios casos** y ejecuta el que coincide. Es más claro que una cadena larga de `else if` cuando todas las condiciones preguntan por el mismo valor. En C# moderno también existe como **expresión**: en lugar de ejecutar instrucciones, **produce un valor**.

La forma clásica (instrucción):

```
int plazo = 12;

switch (plazo)
{
    case 6:
        Console.WriteLine("Plazo corto");
        break;
    case 12:
    case 18:
        Console.WriteLine("Plazo estándar");   // 12 y 18 comparten el mismo bloque
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Plazo especial");
        break;
}
```

- `switch (plazo)`: el valor que se va a comparar.
- Cada **`case`** es un valor posible. Si coincide, se ejecutan sus instrucciones.
- **`break`** termina el `switch`. En C# es obligatorio al final de cada caso: si lo olvidas, no compila.
- **`default`** es "cualquier otro valor", como el `else`.

La forma moderna (expresión, desde C# 8): produce un valor que puedes guardar en una variable. Fíjate en las diferencias: el valor va **antes** de la palabra `switch`, cada caso usa `=>` ("produce") y se separan con comas.

```
string nivel = score switch
{
    >= 700 => "Bajo riesgo",
    >= 600 => "Riesgo medio",
    _      => "Alto riesgo"
};
```

- **Patrón:** cada caso de la izquierda es un **patrón**, una "forma" contra la que se compara el valor. `>= 700` es un **patrón relacional**: "si el valor es mayor o igual a 700".
- `_` (guion bajo) es el patrón "cualquier otra cosa", como `default`.
- Los casos se revisan **en orden**, igual que los `else if`.

Así se ven las reglas de dictaminación en C# moderno.

En tu ficha de tipos del laboratorio 3 usaste un `switch` expresión con otro tipo de patrón: `int => sizeof(int)`. Ese es un **patrón de tipo**: en lugar de preguntar "¿el valor es mayor a 700?", pregunta "¿el valor **es de tipo** `int`?". Para entenderlo a fondo hace falta saber qué es `object`, y eso es de la semana 2; los patrones de tipo, de la semana 3.

4.8 Repetir: los ciclos

> **Definición para entrevista: ¿qué es un ciclo (loop)?** Es una instrucción que **repite un bloque de código** mientras se cumpla una condición o una vez por cada elemento de un grupo. Cada repetición se llama **iteración** (o vuelta). C# tiene cuatro: `for`, `while`, `do/while` y `foreach`.

`for`: cuando sabes cuántas vueltas

```
for (int mes = 1; mes <= 3; mes++)
{
    Console.WriteLine($"Pago del mes {mes}");
}
```

Entre los paréntesis hay **tres partes**, separadas por `;`:

Parte	En el ejemplo	Cuándo se ejecuta
1. Inicio	`int mes = 1`	**Una sola vez**, antes de empezar
2. Condición	`mes <= 3`	**Antes de cada vuelta**: si es `false`, el ciclo termina
3. Paso	`mes++`	**Al final de cada vuelta**

Seguir un ciclo a mano, línea por línea, se llama **hacer una prueba de escritorio**. Es la mejor forma de entenderlo:

Vuelta	`mes` al empezar	¿`mes <= 3`?	Imprime	`mes++` deja
1	1	`true`	Pago del mes 1	2
2	2	`true`	Pago del mes 2	3
3	3	`true`	Pago del mes 3	4
—	4	`false`	(termina)	—

`while`: mientras se cumpla una condición

```
decimal saldo = 1000m;
int meses = 0;

while (saldo > 0)
{
    saldo -= 300m;
    meses++;
}
// meses vale 4: 1000 → 700 → 400 → 100 → −200
```

Revisa la condición **antes** de cada vuelta. Si la primera vez ya es `false`, el bloque **nunca** se ejecuta. Úsalo cuando **no sabes** cuántas vueltas habrá: "¿cuántos meses tardo en pagar?".

Cuidado con el ciclo infinito: si dentro del bloque nada hace que la condición llegue a ser `false` (por ejemplo, si olvidas `saldo -= 300m`), el ciclo no termina nunca. En la terminal se detiene con **Ctrl + C**.

`do / while`: al menos una vez

```
int intentos = 0;
do
{
    intentos++;
    Console.WriteLine($"Intento {intentos}");
} while (intentos < 3);
```

Igual que `while`, pero revisa la condición **al final**, así que el bloque se ejecuta **al menos una vez**. Es el ciclo natural para "pide un dato hasta que sea válido": primero lo pides y después revisas.

`foreach`: uno por uno

Primero una palabra: una **colección** es un grupo de valores guardados juntos, como una lista de montos. Un `string` también es una colección: un grupo de `char` en orden (sección 3.6).

```
string rfc = "ABC123";

foreach (char letra in rfc)
{
    Console.WriteLine(letra);   // imprime A, B, C, 1, 2 y 3, uno por línea
}
```

Se lee: "**para cada** `char`, al que llamaré `letra`, **en** `rfc`, haz esto". En cada vuelta, la variable `letra` toma el siguiente elemento, y el ciclo termina solo cuando ya no quedan. No necesitas contar ni saber cuántos elementos hay.

En tu ficha de tipos usaste `foreach (object tipo in tipos)`: es exactamente esto, pero recorriendo una **lista** (`List<object>`) en lugar de un texto. Las listas son de la semana 3.

Cuál usar

Ciclo	Úsalo cuando…	Ejemplo en DiSí
`for`	Sabes cuántas vueltas	Los 12 pagos de un crédito
`while`	No sabes cuántas; repites mientras algo se cumpla	Meses hasta liquidar un saldo
`do / while`	Igual, pero debe ejecutarse al menos una vez	Pedir un dato hasta que sea válido
`foreach`	Recorres cada elemento de una colección	Cada cliente de una cartera, cada letra de un RFC

`break` y `continue`

- `break`: sale del ciclo **de inmediato**, aunque la condición siga siendo verdadera. "Encontré lo que buscaba, ya no sigas".
- `continue`: se salta **el resto de esta vuelta** y pasa a la siguiente. "Este no me interesa, sigue con el próximo".

Preguntas de repaso

Antes de contestar, cuenta cuántas partes tiene cada pregunta.

- ¿Qué es el cortocircuito y para qué te sirve?
- ¿Cuánto da `7 / 2` y cómo obtienes `3.5`?
- ¿Cuándo eliges `while` y cuándo `do / while`?
- ¿Qué hace cada una de las tres partes de un `for` y cuándo se ejecuta cada una?

Tarjetas de repaso

Pregunta	Respuesta
¿Qué es el control de flujo? (definición de entrevista)	Las instrucciones que deciden qué partes del código se ejecutan y cuántas veces: decidir (if, switch) y repetir (for, while, foreach)
¿Cuánto da 7 / 2 con int y por qué?	3; entero entre entero da entero y se descarta la parte decimal
¿Cómo obtienes 3.5 de 7 entre 2?	Que al menos un operando tenga decimales: 7.0 / 2, (double)7 / 2 o 7m / 2
¿Qué hace el operador %?	Da el residuo de la división entera: 10 % 3 es 1
¿Qué significan saldo -= abono y mes++?	saldo = saldo - abono; mes = mes + 1 (incremento)
¿Qué es una condición?	Una expresión que produce true o false
¿A && B vs. A	
¿Qué es el cortocircuito? (definición de entrevista)	&& y
¿Para qué sirve el cortocircuito?	Para proteger la parte derecha: pagos != 0 && monto / pagos > 5000 nunca divide entre cero
¿Qué se ejecuta en un if / else if / else?	Solo el primer bloque cuya condición sea verdadera, revisando en orden
¿Qué es el ámbito (scope)?	La parte del código donde existe una variable; declarada en un bloque, solo existe en ese bloque
¿Qué es el operador ternario?	Un if que produce un valor: condición ? valorSiTrue : valorSiFalse
¿Qué es un switch? (definición de entrevista)	Compara un valor contra varios casos y ejecuta el que coincide; como expresión, produce un valor
¿Para qué es break en un switch clásico?	Termina el caso; en C# es obligatorio al final de cada case
¿Qué es un patrón relacional?	Un caso de switch que compara con <, >, <=, >=, como >= 700
¿Qué significa _ en un switch expresión?	Cualquier otro caso, como default
¿Qué es un ciclo? (definición de entrevista)	Una instrucción que repite un bloque mientras se cumpla una condición o por cada elemento de un grupo
¿Las tres partes de un for y cuándo se ejecutan?	Inicio una vez al empezar; condición antes de cada vuelta; paso al final de cada vuelta
¿while vs. do/while?	while revisa antes y puede no ejecutarse nunca; do/while revisa al final y se ejecuta al menos una vez
¿Qué hace foreach?	Recorre una colección elemento por elemento, sin contar
¿Qué es una prueba de escritorio?	Seguir el código a mano, vuelta por vuelta, anotando el valor de cada variable
¿break vs. continue en un ciclo?	break sale del ciclo; continue salta al inicio de la siguiente vuelta

---

5. `double` vs. `decimal`: por qué el dinero va en `decimal`

> **Definición para entrevista: ¿`double` o `decimal`? `double`** guarda los números en **binario** con **punto flotante** (el estándar IEEE 754): es rápido, pero muchos decimales comunes, como 0.1, no se pueden guardar exactos, así que trabaja con **aproximaciones**. **`decimal`** guarda los números en **base 10**, con 28 a 29 dígitos exactos: es más lento

> y ocupa más memoria, pero 0.1 es exactamente 0.1. **Para dinero, siempre `decimal`**, porque una diferencia de centavos acumulada en miles de operaciones es un descuadre.
> *Ejemplo:* con `double`, `0.1 + 0.2` da `0.30000000000000004`; con `decimal`, da exactamente `0.3`.

Esta sección explica por qué pasa eso, desde cómo se escriben las fracciones en binario. Usa lo de 11 Clase 0.1 Datos (binario y posiciones) y la sección 3.6 (exacto vs. aproximado).

5.1 Las posiciones también existen después del punto

En decimal, cada posición **a la izquierda** del punto vale 10 veces más (unidades, decenas, centenas). **A la derecha** del punto, cada posición vale **10 veces menos**:

0.375 = 3 × 1/10 + 7 × 1/100 + 5 × 1/1000

En binario es igual, pero con potencias de 2: a la derecha del punto, cada posición vale **la mitad** que la anterior.

Posición después del punto	**1.ª**	**2.ª**	**3.ª**	**4.ª**
Vale	1/2 = 0.5	1/4 = 0.25	1/8 = 0.125	1/16 = 0.0625

Algunos números quedan **exactos** en binario:

- 0.5 = `0.1` en binario (una mitad);
- 0.25 = `0.01` (un cuarto);
- 0.75 = `0.11` (una mitad más un cuarto).

5.2 Por qué 0.1 no se puede guardar exacto

Intenta escribir **0.1** sumando mitades, cuartos, octavos…: 1/16 + 1/32 + 1/256 + 1/512 + … Nunca llegas exacto. En binario, 0.1 es `0.0001100110011001100110011…`, con el grupo `0011` repitiéndose **para siempre**.

Es lo mismo que te pasa en decimal con **1/3** = 0.33333…: no se puede escribir exacto con un número finito de dígitos. La regla:

- En **decimal**, solo quedan exactas las fracciones cuyo denominador se arma con 2 y 5 (1/2, 1/4, 1/5, 1/10…).
- En **binario**, solo las fracciones cuyo denominador es una **potencia de 2** (1/2, 1/4, 1/8…).

0.1 = 1/10, y 10 no es potencia de 2. Por eso 0.1, 0.2 y 0.3, que en decimal son "redondos", en binario tienen infinitos dígitos.

5.3 Qué hace `double`: punto flotante

`double` tiene 8 bytes, así que **no puede guardar infinitos dígitos**: guarda los primeros (unos 15 a 17 dígitos decimales) y **redondea** el resto. Por eso, para `double`, 0.1 en realidad es 0.1000000000000000055511151231257827…

¿Por qué se llama **punto flotante**? Porque guarda el número como en **notación científica**: unos dígitos y un exponente que dice dónde va el punto. 1500 es 1.5×10^{3} y 0.0015 es 1.5×10^{-3}: los mismos dígitos, con el punto "flotando" a otro lugar. `double` hace lo mismo, pero en base 2. Así puede guardar números enormes y diminutos en solo 8 bytes, a cambio de no ser exacto.

Esta forma de guardar números es un estándar llamado **IEEE 754**. Lo usan casi todos los lenguajes de programación, y los procesadores lo calculan directamente en su hardware, así que es **muy rápido**.

Cuando sumas dos aproximaciones, los pequeños errores se acumulan:

```
double a = 0.1 + 0.2;
Console.WriteLine(a);            // 0.30000000000000004
Console.WriteLine(a == 0.3);     // False
```

Por eso nunca se comparan dos `double` con `==`. Se revisa si la diferencia entre ellos es muy pequeña, por ejemplo menor a 0.000001.

5.4 Qué hace `decimal`: base 10

`decimal` guarda el número de otra forma: como un **entero muy grande** (de 96 bits) más una **escala**, que dice entre qué potencia de 10 dividirlo. 0.1 se guarda como "1, dividido entre 10^1"; 15250.50 como "1525050, dividido entre 10^2". Como la división es **entre potencias de 10**, cualquier número con decimales finitos (como cualquier monto en pesos y centavos) queda **exacto**.

```
decimal b = 0.1m + 0.2m;
Console.WriteLine(b);              // 0.3
Console.WriteLine(b == 0.3m);      // True
```

El costo:

- **Más memoria:** 16 bytes, el doble que `double`.
- **Más lento:** el procesador no lo calcula directo en su hardware; .NET lo hace con instrucciones normales.
- **No es magia:** 1/3 sigue sin ser exacto en `decimal` (0.3333..., cortado a 28 dígitos). Lo que garantiza es que **lo que escribes en decimal se guarda tal cual**, que es justo lo que necesitan los montos.

5.5 Resumen

	`double`	`decimal`
Cómo guarda	Binario, punto flotante (IEEE 754)	Entero + escala en base 10
Bytes	8	16
Dígitos	~15 a 17, aproximados	28 a 29, exactos
Velocidad	Muy rápido (hardware)	Más lento
`0.1 + 0.2 == 0.3`	`false`	`true`
Literal	`0.1`	`0.1m`
Dividir entre cero	No truena: da `Infinity` (infinito) o `NaN` (*Not a Number*, "no es un número", con 0.0 / 0)	Lanza `DivideByZeroException`
Úsalo para	Medidas, ciencia, gráficas, estadística	**Montos, tasas, intereses**: todo lo que sea dinero

5.6 Redondear

> **Definición para entrevista: ¿qué es el redondeo bancario?** Es redondear los **puntos medios** (los valores que están justo a la mitad, como 2.125 a dos decimales) **hacia el dígito par más cercano**: 2.125 → 2.12 y 2.135 → 2.14. Se usa porque, al redondear miles de cantidades, la mitad de las veces sube y la mitad baja, y así no se acumula un error hacia arriba. Es el redondeo que usa por defecto `Math.Round` en .NET.

`Math.Round(valor, decimales)` redondea a los decimales que le pidas. El caso interesante es el **punto medio**, cuando el dígito que se va a quitar es exactamente un 5:

Valor	`Math.Round(x, 2)` (por defecto: al par, `MidpointRounding.ToEven`)	`Math.Round(x, 2, MidpointRounding.AwayFromZero)` (el de la escuela)
`2.125m`	`2.12`	`2.13`
`2.135m`	`2.14`	`2.14`
`2.126m`	`2.13`	`2.13` (no es punto medio: los dos coinciden)

`MidpointRounding` es un valor que le dice a `Math.Round` qué regla usar en los puntos medios. **AwayFromZero** ("alejándose del cero") es el redondeo que aprendiste en la escuela: el 5 siempre sube.

En entrevista y en DiSí: muchos sistemas financieros y regulatorios esperan el de la escuela (`AwayFromZero`) en los montos que ve el cliente. Averigua cuál usa DiSí en sus tablas de amortización: es una gran pregunta para una entrevista y un error clásico de cuadre.

5.7 Para la tabla de pagos del miércoles

- La cuota fija de un crédito (sistema francés) es `cuota = P · i / (1 − (1 + i)^−n)`, donde `P` es el monto, `i` la tasa **mensual** (la anual entre 12) y `n` el número de meses. Cada mes: interés = saldo × i; abono a capital = cuota − interés; nuevo saldo = saldo − abono.
- Elevar a una potencia (el `^−n`) se hace con `Math.Pow(base, exponente)`, que **solo trabaja con `double`**. Tendrás que decidir dónde convertir entre `double` y `decimal` (sección 3.10) y justificar por qué ahí.
- Decide también cómo vas a redondear cada pago y por qué.

Preguntas de repaso

Antes de contestar, cuenta cuántas partes tiene cada pregunta.

- ¿Por qué `0.1 + 0.2` no da `0.3` con `double`?
- ¿Qué ganas y qué pierdes al usar `decimal`?
- ¿Qué es el redondeo bancario?

Tarjetas de repaso

Pregunta	Respuesta
¿double o decimal? (definición de entrevista)	double: binario, punto flotante, rápido pero aproximado. decimal: base 10, 28-29 dígitos exactos, más lento. Dinero siempre en decimal
¿Cuánto da 0.1 + 0.2 con double?	0.30000000000000004
¿Por qué 0.1 no es exacto en binario?	Porque 1/10 no tiene denominador potencia de 2; en binario es 0.000110011… infinito, como 1/3 en decimal
¿Qué fracciones son exactas en binario?	Las que tienen denominador potencia de 2: 1/2, 1/4, 1/8…
¿Qué es punto flotante?	Guardar un número como dígitos más un exponente que dice dónde va el punto, como la notación científica
¿Qué es IEEE 754?	El estándar de punto flotante que usa double; lo calculan los procesadores en hardware
¿Por qué no se comparan dos double con ==?	Porque son aproximaciones; se revisa si su diferencia es muy pequeña
¿Cómo guarda un número decimal?	Como un entero de 96 bits más una escala (potencia de 10 entre la que se divide)
¿Qué pierdes al usar decimal?	Memoria (16 bytes vs. 8) y velocidad (no lo calcula el hardware directamente)
¿Qué pasa al dividir entre cero con double y con decimal?	double da Infinity o NaN sin tronar; decimal lanza DivideByZeroException
¿Qué es NaN?	Not a Number: el resultado de double para operaciones sin sentido, como 0.0 / 0
¿Qué es el redondeo bancario? (definición de entrevista)	Redondear los puntos medios al dígito par: 2.125 → 2.12, 2.135 → 2.14. Es el default de Math.Round
¿Qué es MidpointRounding.AwayFromZero?	El redondeo de la escuela: en el punto medio el 5 siempre sube (2.125 → 2.13)
¿Con qué tipo trabaja Math.Pow?	Solo con double

6. Métodos

Un método es un bloque de código con nombre que recibe datos, hace algo y opcionalmente devuelve un resultado. Sirve para no repetir código y para que cada pieza tenga una sola responsabilidad.

Firma

```
static string Saludar(string nombre, bool formal = false)
{
    return formal ? $"Buen día, {nombre}" : $"Hola, {nombre}";
}
```

Parte	En el ejemplo	Qué es
Modificador	`static`	Pertenece al tipo, no a un objeto. Por ahora todos tus métodos serán `static`; en la semana 2 verás por qué
Tipo de retorno	`string`	Lo que devuelve; `void` si no devuelve nada
Nombre	`Saludar`	PascalCase, con un verbo
Parámetros	`string nombre, bool formal = false`	Datos de entrada, cada uno con su tipo

- **Parámetro opcional:** `formal = false` tiene un valor por defecto; puedes llamar a `Saludar("Alex")`.
- **Argumento con nombre:** `Saludar(nombre: "Alex", formal: true)` hace legible una llamada con muchos parámetros.
- **Paso por valor:** el método recibe una **copia** del valor. Si cambia un parámetro `int`, la variable de quien lo llamó no cambia. `ref`, `out` e `in` cambian eso; ya usaste `out` en `TryParse`.
- **Cuerpo de expresión:** si el método es una sola expresión, puedes escribir `=> expresion;` en lugar de `{ return expresion; }`.

Dónde viven los métodos con top-level statements

En `Program.cs` con top-level statements puedes declarar **funciones locales** debajo del código principal. Cuando el archivo crezca, lo normal es moverlas a una clase `static` propia en otro archivo, por ejemplo `Calculadora.cs`.

Sobrecarga (overloading)

Varios métodos con el **mismo nombre** y **distinta lista de parámetros** (distinto número, tipo u orden). El compilador elige cuál llamar según los argumentos. El tipo de retorno **no** cuenta para distinguirlos. `Console.WriteLine` tiene más de 15 sobrecargas: una para `int`, otra para `string`, otra para `decimal`…

Preguntas de repaso

- ¿Qué partes tiene la firma de un método?
- ¿Por qué cambiar un parámetro `int` dentro de un método no cambia la variable original?
- ¿Puedes tener dos métodos que solo difieran en el tipo de retorno? ¿Por qué?

---

7. Convenciones de estilo

Un reclutador lee tu código antes que tu CV. Estas son las de Microsoft:

Qué	Convención	Ejemplo
Clases, métodos, propiedades, constantes	PascalCase	`CalcularInteres`, `MesesPorAnio`
Variables locales y parámetros	camelCase	`tasaAnual`, `montoTotal`
Campos privados	`_camelCase`	`_saldo`
Interfaces	`I` + PascalCase	`ICredito` (semana 3)
Llaves	En su propia línea (estilo Allman)	
Nombres	Que digan qué son, sin abreviar	`tasaMensual`, no `tm`

Preguntas de cierre de la semana

Contéstalas en voz alta, en menos de un minuto cada una, el domingo en la revisión:

1. Explica qué pasa desde que escribes `dotnet run` hasta que la CPU ejecuta tu código.
2. ¿Qué diferencia hay entre el SDK y el runtime?
3. ¿Qué es un ensamblado y qué contiene?
4. ¿Por qué el dinero se maneja en `decimal` y no en `double`?
5. ¿Qué pasa cuando un `int` se desborda y cómo lo detectas?
6. ¿Qué es la sobrecarga de métodos?

Glosario de la semana

Pasa estos términos a 08 Glosario con tu propia definición y un ejemplo de DiSí: CLR, IL, JIT, ensamblado, SDK, runtime, BCL, NuGet, top-level statements, punto de entrada, tipo por valor, tipo por referencia, inmutable, cast, overflow, `checked`, IEEE 754, redondeo bancario, cortocircuito, ámbito, firma, sobrecarga.

Lo que viene

Cada sección se agrega aquí antes de que empiece su semana:

Semana	Teoría de C#
2	Clases y objetos, constructores, propiedades, valor vs. referencia, `struct`, `record`
3	Interfaces, herencia, polimorfismo, clases abstractas, colecciones (`List<T>`, `Dictionary<K,V>`), genéricos, patrones de tipo en `switch`, tuplas. **Alex ya los usa sin poder explicarlos: explicar desde cero y conectar con su ficha de tipos del laboratorio 3**
4	LINQ, excepciones (`try/catch/finally`, excepciones propias), tipos que aceptan nulos
5	`async/await`, `Task`, `HttpClient`, JSON con `System.Text.Json`

Recursos

- Tour de C#: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/tour-of-csharp/
- Tipos integrados: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/language-reference/builtin-types/built-in-types
- Comando `dotnet`: https://learn.microsoft.com/dotnet/core/tools/
- Convenciones de código: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/fundamentals/coding-style/coding-conventions